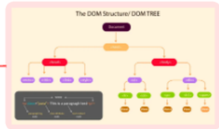
Session14

Tổng quan về DOM



DOM là gì?

DOM (Document Object Model) là một mô hình dạng cây phân cấp, đại diện cho toàn bộ tài liệu HTML

Truy xuất phần tử HTML trong DOM (id, class và tagname)

- Truy xuất bằng ID
  - `let element = document.getElementById('id.của.phần.tử');`
- Truy xuất bằng Class
  - `let elements = document.getElementsByClassName('ten.lớp');`
- Truy xuất bằng Tag Name
  - `let elementsTag = document.getElementsByTagName('p');`
- Truy xuất bằng querySelector và querySelectorAll
  - `const allItems = document.querySelectorAll('.item');`
    `allItems.forEach(item => item.style.fontSize = '18px');`

innerText vs textContent vs innerHTML

- innerHTML
  - Mục đích:
    Lấy hoặc thay đổi nội dung HTML, bao gồm cả các thẻ con
    Đặc điểm:
    Trả về chuỗi HTML (string)
    Khi gán giá trị mới, trình duyệt sẽ parse lại HTML bên trong
    Có thể chèn thẻ HTML mới (bôi đậm, tạo danh sách, thêm thẻ div...)
- innerText
  - Mục đích:
    Lấy hoặc thay đổi văn bản hiển thị cho người dùng
    Đặc điểm:
    Chỉ trả về text, không có thẻ HTML
    Bị ảnh hưởng bởi CSS, đặc biệt là:
    display: none (không lấy nội dung)
    visibility, text-transform, line-break
    Tự động loại bỏ khoảng trắng thừa, xuống dòng không cần thiết
- textContent
  - Mục đích:
    Lấy hoặc thay đổi toàn bộ văn bản thô bên trong phần tử
    Đặc điểm:
    Không bị ảnh hưởng bởi CSS (kể cả display: none)
    Giữ nguyên tất cả khoảng trắng,

Sử dụng danh sách class của HTML

- add(className)
  Thêm một class mới vào phần tử
- remove(className)
  Xóa một class khỏi phần tử
- contains(className)
  Kiểm tra xem class có tồn tại hay không
- toggle(className)
  Hoạt động như "công tắc":
  Nếu class tồn tại, nó sẽ bị xóa
  Nếu class chưa có, nó sẽ được thêm vào

Điều chỉnh style của các phần tử HTML

Phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm	Dùng khi…
element.style.property	Nhanh, trực tiếp, đơn giản	Dài dòng, khó quản lý khi có nhiều style	Thay đổi ít thuộc tính (1–2 dòng)
Thêm/xóa bằng *classList*	Gọn gàng, sạch sẽ, dễ duy trì	Cần chuẩn bị CSS trước	Thay đổi giao diện nhiều thuộc tính cùng lúc
Thay đổi CSS bằng file .*css*	Tách biệt rõ giữa code và style	**Không điều chỉnh được** theo logic runtime	Các giao diện tĩnh hoặc ít thay đổi
Thay đổi style bằng CSS variables	Mạnh mẽ, hiện đại, linh hoạt	Cần hiểu CSS nâng cao	Animation hoặc theme màu (sáng/tối, mode)

Kết luận:

Sử dụng .style phù hợp nhất khi thay đổi nhanh – ít thuộc tính – có tính thời điểm

setAttribute & getAttribute

- Phương thức getAttribute()
  Mục đích:
  Lấy giá trị của một thuộc tính trên phần tử HTML
- Phương thức setAttribute()
  Mục đích:
  Thay đổi hoặc thêm mới một thuộc tính cho phần tử HTML

Presented with xmind